

ACTIVITÉ 1

Ci-contre se trouve une capture d'écran des notes en mathématiques d'un élève telles que montrées par Pronote.

1. Quel calcul permet de trouver la moyenne de 16,88 ?
2. Si le premier devoir n'était pas coefficient 1 mais 2, quelle aurait été la moyenne de cet élève ?
3. Quel calcul faut-il effectuer pour trouver la moyenne générale de l'élève ?

Détail de mes notes		Trimestre 1	Par matière	Par ordre chronologique
ESPAÑOL LV2	16,13			
FRANCAIS	15,50			
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE	16,50			
LATIN	16,00			
MATHÉMATIQUES > Écrit	16,88			
le 09/11	18,00			
Moy. classe : 11,83				
le 08/11	17,00			
Moy. classe : 10,69				
le 12/10	16,50			
Moy. classe : 11,26				
le 10/10	16,00			
Moy. classe : 11,34				
le 29/08	N.Rdu			
Moy. classe : N.Rdu				
MUSIQUE	14,00			
PHYSIQUE-CHIMIE	15,50			
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE	15,75			
TECHNOLOGIE	14,25			
Moyenne générale élève : 14,94				
Moyenne générale classe : 11,65				

MATHÉMATIQUES > Écrit		Détails du calcul de la moyenne
Moy. élève : 16,88	Nombre de notes : 5	
Moy. classe : 11,24		
Moy. + : 17,25		
Moy. - : 7,00		

ACTIVITÉ 2

Voici les notes obtenues par les quinze élèves de première STMG à deux devoirs de mathématiques différents.

Notes															Moyenne
10	18	11	12,5	10	12,5	12	12	10,5	10	13	15,5	14	10	20	12,7
15,25	15	20	16	8,5	5	14,25	18	16,5	4,5	9,25	16	6,5	10	15,75	12,7

1. Malgré les moyennes identiques, le correcteur affirme que les notions du premier devoir sont globalement mieux acquises que celles du deuxième. Pourquoi donc ?
2. En mathématiques, on dispose d'un indicateur permettant de mesurer si les valeurs d'une série statistique sont plus ou moins proches de sa moyenne : il s'agit de l'**écart type**. On peut le calculer via une formule, avec la calculatrice ou un tableur.

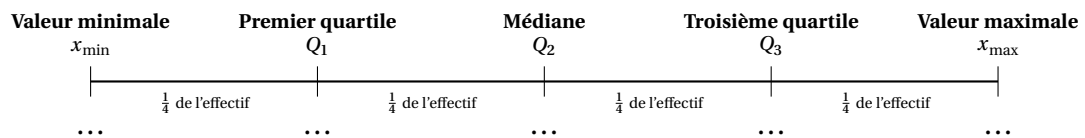
L'écart type du premier devoir est d'environ 3 tandis que l'écart type du deuxième devoir est d'environ 5. Comment peut-on interpréter cet indicateur ?

ACTIVITÉ 3

Un professeur a recensé les notes sur 5 de ses élèves de seconde obtenues lors de la première interrogation de l'année.

Note (sur 5)	0	1	2	3	4	5
Effectif	9	3	6	10	1	6

1. Calculer l'effectif total de cette série.
2. Déterminer la médiane et les premier et troisième quartiles.
3. Compléter le schéma suivant.



4. Calculer $Q_3 - Q_1$ et en donner une interprétation dans le contexte de l'exercice.

*Ce nombre est appelé **écart interquartile** de la série. Comme l'écart type, il s'agit d'un indicateur de dispersion.*